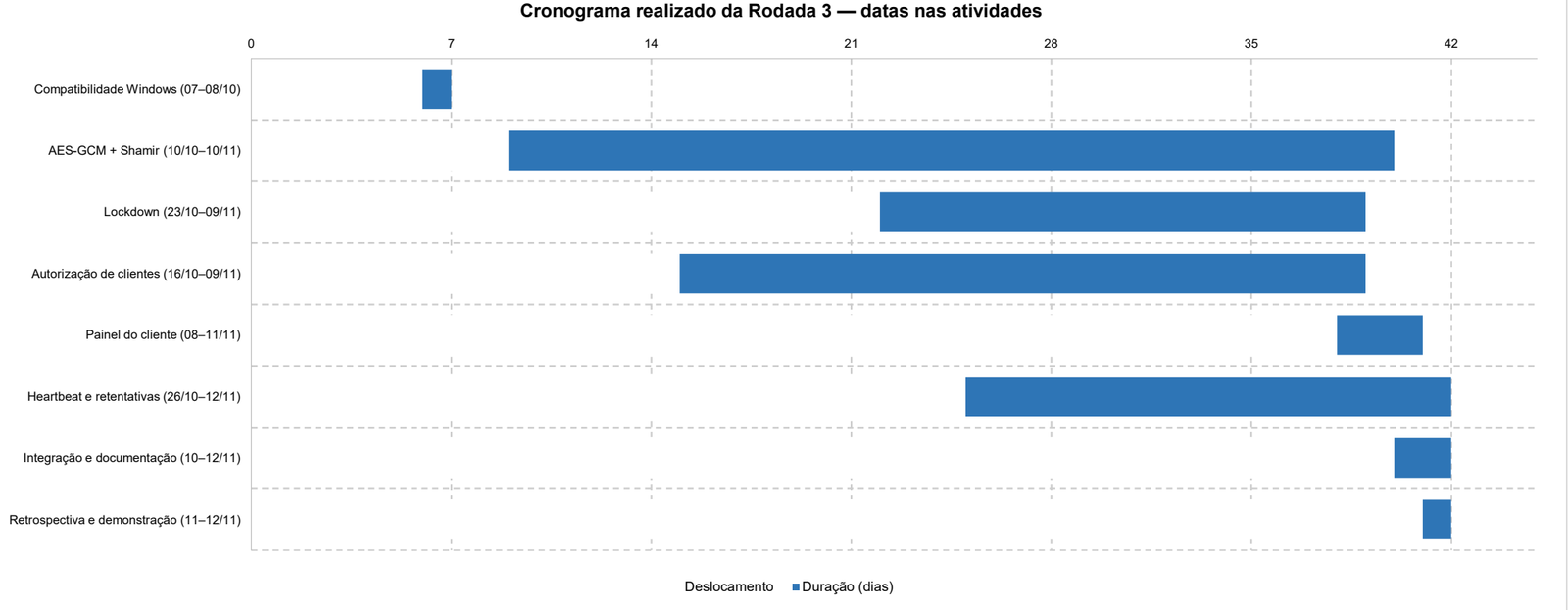
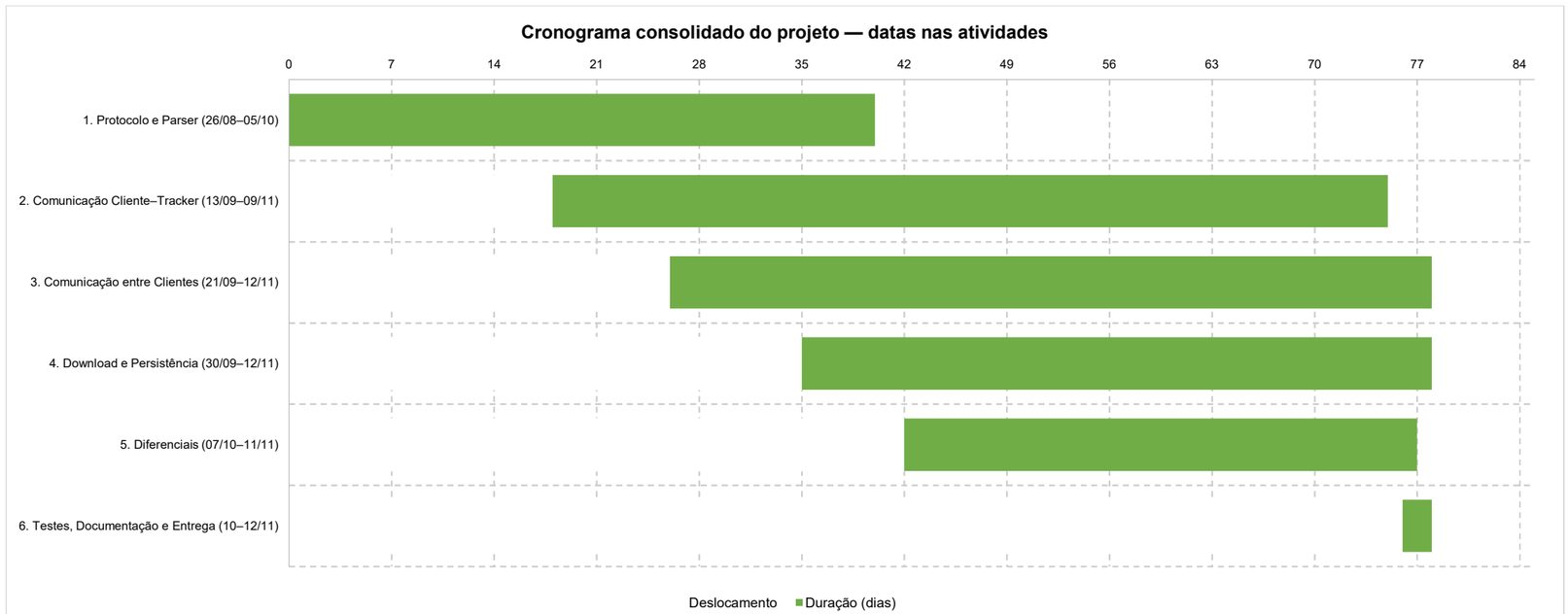
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA (GANTT)

Prova de conceito incorporada à versão final:	26/8/2026	*Marco inicial consolidado na Rodada 3*
Execução do núcleo — início:	9/9/2026	*Período consolidado na Rodada 3*
Rodada 3 — início:	7/10/2026	*Meta original: 10/11/2026 · encerramento técnico: 12/11/2026 · variação: +2 dias*
Custo por hora do desenvolvedor (R$):	R$ 150,00	
Jornada (horas/dia útil):	8	
Custo por homem-dia (R$):	R$ 1.200,00	

ID	Atividade	Responsável	Esforço planejado (homem-dia)	Data Início	Data Fim	Predecessora	Custo Total (R$)	% Concluído	Status	Dias até início	Sprint / Meta
1.1	Parser B-encode (encode/decode)	Felipe	1,0	26/8/2026	27/8/2026		R$ 1.200,00	100%	Concluído	0	Consolidado na Rodada 3
1.2.1	– Testes de decodificação (inteiros, strings, listas,	Vinicios	0,5	9/9/2026	9/9/2026	1.1	R$ 600,00	100%	Concluído	14	Consolidado na Rodada 3
1.2.2	– Testes de codificação (dicionário → bencode)	Vinicios	0,5	9/9/2026	10/9/2026	1.2.1	R$ 600,00	100%	Concluído	14,5	Consolidado na Rodada 3
1.2.3	– Testes de casos de borda	Vinicios	0,5	10/9/2026	10/9/2026	1.2.2	R$ 600,00	100%	Concluído	15	Consolidado na Rodada 3
1.3.1	– Empacotamento/desempacotamento do Handsl	Carlos Henrique	1,0	10/9/2026	11/9/2026	1.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	15,5	Consolidado na Rodada 3
1.3.2	– Empacotamento/desempacotamento de HAVE	Carlos Henrique	1,0	11/9/2026	12/9/2026	1.3.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	16,5	Consolidado na Rodada 3
1.3.3	– Empacotamento/desempacotamento de REQUI	Carlos Henrique	1,0	12/9/2026	13/9/2026	1.3.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	17,5	Consolidado na Rodada 3
2.1.1	– Definir mecanismo de autorização por chave de acesso		0,5	13/9/2026	14/9/2026		R$ 600,00	100%	Concluído	18,5	Consolidado na Rodada 3
2.1.2	– Implementar verificação de autorização no Tracker		1,0	14/9/2026	15/9/2026	2.1.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	19	Consolidado na Rodada 3
2.1.3	– Testes de rejeição de cliente não autorizado		0,5	15/9/2026	15/9/2026	2.1.2	R$ 600,00	100%	Concluído	20	Consolidado na Rodada 3
2.2.1	– Montagem da query string (info_hash, peer_id,	Felipe	1,0	15/9/2026	16/9/2026	1.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	20,5	Consolidado na Rodada 3
2.2.2	– Cálculo de uploaded/downloaded/left	Luiz Eduardo / Felip	0,5	16/9/2026	17/9/2026	2.2.1	R$ 600,00	100%	Concluído	21,5	Consolidado na Rodada 3
2.2.3	– Testes do announce request	Vinicios / Luiz Edua	0,5	17/9/2026	17/9/2026	2.2.2	R$ 600,00	100%	Concluído	22	Consolidado na Rodada 3
2.3.1	– Tabela info_hash → lista de peers no Tracker	Luiz Eduardo / Carl	1,0	17/9/2026	18/9/2026	2.2.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	22,5	Consolidado na Rodada 3
2.3.2	– Formato JSON de peers (MVP)	Luiz Eduardo	1,0	18/9/2026	19/9/2026	2.3.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	23,5	Consolidado na Rodada 3
2.3.3	– Contadores complete/incomplete	Luiz Eduardo / Carl	0,5	19/9/2026	20/9/2026	2.3.2	R$ 600,00	100%	Concluído	24,5	Consolidado na Rodada 3
2.4.1	– Parsing da resposta JSON	Luiz Eduardo / Felip	0,5	20/9/2026	20/9/2026	2.3.2	R$ 600,00	100%	Concluído	25	Consolidado na Rodada 3
2.4.2	– Extração e tratamento da lista de peers	Luiz Eduardo / Felip	0,5	20/9/2026	21/9/2026	2.4.1	R$ 600,00	100%	Concluído	25,5	Consolidado na Rodada 3
2.4.3	– Tratamento de failure reason	Luiz Eduardo / Felip	0,5	21/9/2026	21/9/2026	2.4.2	R$ 600,00	100%	Concluído	26	Consolidado na Rodada 3
3.1.1	– Envio do handshake	Felipe / Carlos Hen	1,0	21/9/2026	22/9/2026	2.4.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	26,5	Consolidado na Rodada 3
3.1.2	– Validação do info_hash recebido	Felipe / Carlos Hen	0,5	22/9/2026	23/9/2026	3.1.1	R$ 600,00	100%	Concluído	27,5	Consolidado na Rodada 3
3.2.1	– Geração do bitfield local	Felipe / Carlos Hen	1,0	23/9/2026	24/9/2026	3.1.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	28	Consolidado na Rodada 3
3.2.2	– Leitura do bitfield remoto	Felipe / Carlos Hen	0,5	24/9/2026	24/9/2026	3.2.1	R$ 600,00	100%	Concluído	29	Consolidado na Rodada 3
3.3.1	– Envio de INTERESTED	Felipe / Carlos Hen	0,5	24/9/2026	25/9/2026	3.2.2	R$ 600,00	100%	Concluído	29,5	Consolidado na Rodada 3
3.3.2	– Lógica de UNCHOKE (liberação de banda)	Felipe / Carlos Hen	1,0	25/9/2026	26/9/2026	3.3.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	30	Consolidado na Rodada 3
3.4.1	– Envio de REQUEST por bloco (16 KiB)	Felipe	1,0	26/9/2026	27/9/2026	3.3.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	31	Consolidado na Rodada 3
3.4.2	– Recebimento e buffer de PIECE	Felipe	1,0	27/9/2026	28/9/2026	3.4.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	32	Consolidado na Rodada 3
3.4.3	– Controle do loop até completar a peça	Felipe	1,0	28/9/2026	29/9/2026	3.4.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	33	Consolidado na Rodada 3
3.5.1	– Validação de peça completa (hash)	Felipe	1,0	29/9/2026	30/9/2026	3.4.3	R$ 1.200,00	100%	Concluído	34	Consolidado na Rodada 3

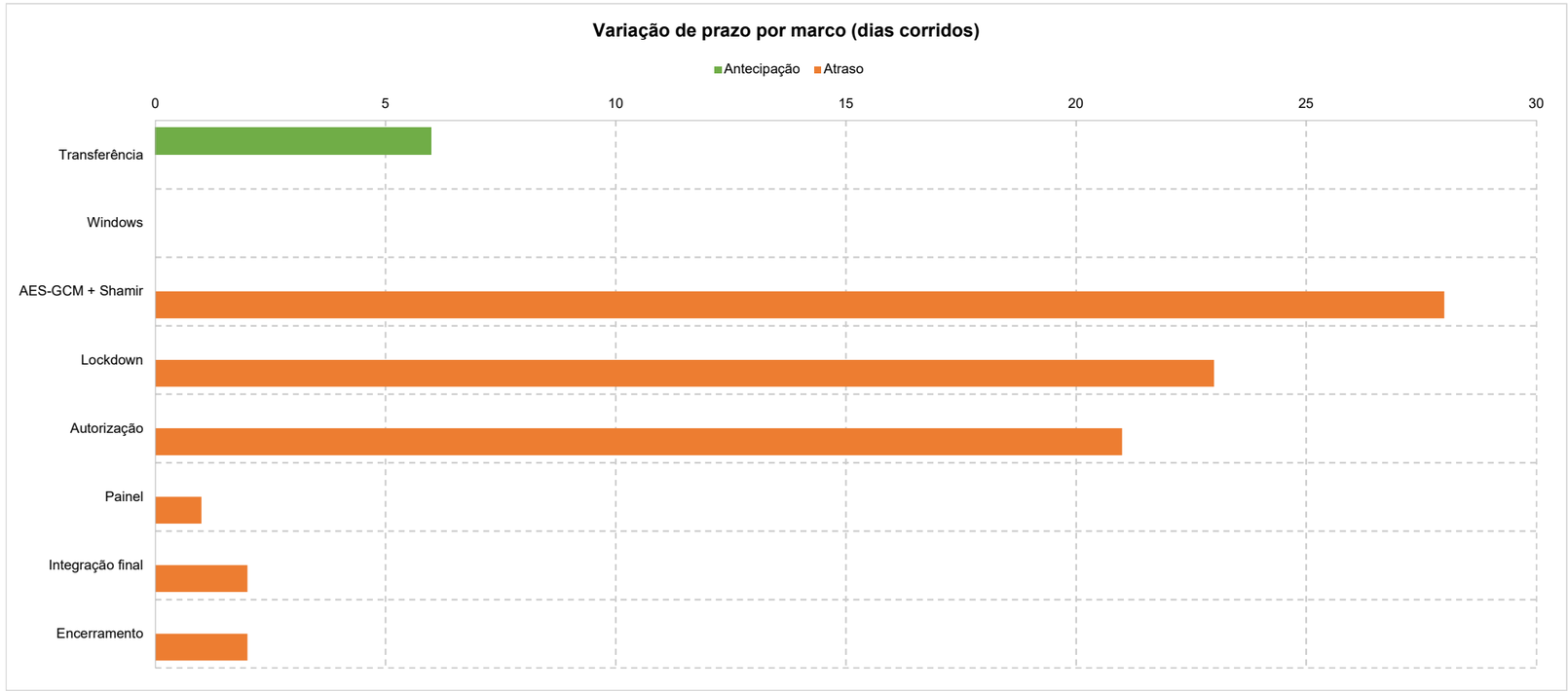
3.5.2	– Broadcast de HAVE aos peers		0,0	30/9/2026	30/9/2026	3.5.1	R$ 0,00	100%	Retirado do escopo	35	Retirado do escopo na Rodada 3
4.1.1	– Abertura e manutenção da conexão TCP	Luiz Eduardo / Felip	1,5	30/9/2026	1/10/2026	3.1.2	R$ 1.800,00	100%	Concluído	35	Consolidado na Rodada 3
4.1.2	– Tratamento de timeout/reconexão	Felipe	1,0	1/10/2026	2/10/2026	4.1.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	36,5	Consolidado na Rodada 3
4.2.1	– Buffer de peça em memória	Felipe	1,0	2/10/2026	3/10/2026	3.4.2	R$ 1.200,00	100%	Concluído	37,5	Consolidado na Rodada 3
4.2.2	– Escrita da peça validada no arquivo final	Felipe	1,0	3/10/2026	4/10/2026	4.2.1	R$ 1.200,00	100%	Concluído	38,5	Consolidado na Rodada 3
4.3.1	– Cálculo de hash SHA-1 por peça	Felipe	0,5	4/10/2026	5/10/2026	4.2.1	R$ 600,00	100%	Concluído	39,5	Consolidado na Rodada 3
4.3.2	– Comparação com hash esperado e tratamento	Felipe	0,5	5/10/2026	5/10/2026	4.3.1	R$ 600,00	100%	Concluído	40	Consolidado na Rodada 3
5.1	Upload, fragmentação e catalogação	Felipe / Luiz Eduardo	3,0	3/10/2026	4/10/2026		R$ 3.600	100%	Concluído	38	Antecipado na Rodada 2
5.2	Proteção de conteúdo e chaves (AES-GCM + Shamir)	Luiz Eduardo / Felipe	3,5	10/10/2026	10/11/2026	5.1	R$ 4.200	100%	Concluído	45	Concluído na Rodada 3
5.3	Eleição de novo Tracker — retirada do escopo	Equipe	0,0	16/10/2026	16/10/2026		R$ 0	100%	Retirado do escopo	51	Retirado do escopo na Rodada 3
5.4	Modo de lockdown automático da rede	Vinicios / Felipe	2,0	23/10/2026	9/11/2026		R$ 2.400	100%	Concluído	58	Concluído na Rodada 3
5.5	Cadastro, autorização e revogação de clientes	Luiz Eduardo / Felipe	1,5	16/10/2026	9/11/2026		R$ 1.800	100%	Concluído	51	Concluído na Rodada 3
5.6	Compatibilidade do Tracker com Windows	Luiz Eduardo	0,5	7/10/2026	8/10/2026		R$ 600	100%	Concluído	42	Concluído na Rodada 3
5.7	Painel do cliente no terminal	Carlos Henrique / Luiz Eduardo	1,0	8/11/2026	11/11/2026		R$ 1.200	100%	Concluído	74	Concluído na Rodada 3
5.8	Heartbeat, timeout e retentativas	Vinicios / Felipe	1,0	1/10/2026	12/11/2026	5.4	R$ 1.200	100%	Concluído	36	Concluído na Rodada 3
6.1	Testes de integração e validação final	Equipe de desenvolvimento	2,0	10/11/2026	12/11/2026	5.2	R$ 2.400	100%	Concluído	76	Concluído na Rodada 3
6.2	artefatos	Lucio / Lucas	1,0	10/11/2026	12/11/2026	6.1	R$ 1.200	100%	Concluído	76	Concluído na Rodada 3
6.3	Retrospectiva e demonstração final	Lucas / Equipe	1,0	11/11/2026	12/11/2026	6.2	R$ 1.200	100%	Concluído	77	Concluído na Rodada 3
	TOTAL		44,0				R$ 52.800				





PRAZOS PLANEJADOS E REALIZADOS — RODADA 3

Marco	Prazo planejado	Conclusão real	Variação	Situação	Evidência
Transferência principal	10/10/2026	4/10/2026	-6 dias	Antecipado	Commit a2b3d2d
Compatibilidade Windows	8/10/2026	8/10/2026	0 dias	No prazo	PR #25
AES-GCM + Shamir em rede	13/10/2026	10/11/2026	28 dias	Atraso por ampliação do escopo	PRs #26 e #35
Lockdown	17/10/2026	9/11/2026	23 dias	Atraso	Merge feature/lockdown
Autorização de clientes	19/10/2026	9/11/2026	21 dias	Atraso	PR #33
Painel nas demonstrações	10/11/2026	11/11/2026	1 dias	Atraso	PR #45
Integração e validação final	10/11/2026	12/11/2026	2 dias	Atraso	Validação funcional concluída em 12/11
Encerramento técnico	10/11/2026	12/11/2026	2 dias	Atraso de 2 dias	Release publicada na main pelo PR #46


Variação de prazo por marco (dias corridos)
Antecipação
Atraso
0
5
10
15
20
25
30
Transferência
Windows
AES-GCM + Shamir
Lockdown
Autorização
Painel
Integração final
Encerramento